Les éléments bootstrap

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Icônes, images, alertes, badges et boutons **3**

A. Icônes 3

B. Images 4

C. Les alertes 4

D. Les boutons 6

E. Les badges 11

F. Exercice : Quiz 11

III. Listes, tableaux et formulaires **12**

A. Les listes 12

B. Les tableaux 16

C. Les formulaires 17

D. Exercice : Quiz 21

IV. Essentiel **22**

V. Auto-évaluation **22**

A. Exercice 22

B. Test 24

Solutions des exercices **25**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 h

Prérequis : notions de HTML5 et CSS3, compréhension du système de grille Bootstrap

Environnement de travail : Bootstrap v5.3, éditeur de code, connexion internet

Contexte

Le framework Bootstrap met à notre disposition un grand nombre d'éléments faciles à prendre en main nous permettant de concevoir rapidement des designs complexes de pages web responsives. C'est d'ailleurs le but d'un framework : faire gagner du temps aux utilisateurs en leur proposant un ensemble d'éléments déjà préconçus. Une fois bien maîtrisé, Bootstrap est un outil de choix très intéressant pour réaliser des designs complexes et robustes, tout en assurant une cohérence dans l'ensemble du design.

Dans ce cours, nous allons parcourir les différents éléments indispensables à la conception de pages web tels que les icônes, les images, les badges, les alertes, les boutons, les listes simples et complexes et les formulaires. À l'issue de ce cours, vous serez donc capable d'utiliser ces éléments afin de créer une page web responsive.

II. Icônes, images, alertes, badges et boutons

A. Icônes

Bootstrap possède sa propre bibliothèque d'icônes en format SVG conçue par @mdo et maintenue par l'équipe Bootstrap, complètement open source et donc accessible à tous. Il y a plusieurs façons d'utiliser les icônes Bootstrap. Pour accéder à la bibliothèque, rendez-vous sur l'onglet « *Icons* » de la documentation Bootstrap.

Méthode **Télécharger le fichier et inclure les icônes dans le projet**

Vous pouvez télécharger le fichier complet à partir de cette adresse : github[1]. Placez ensuite les icônes qui vous intéressent dans le dossier de votre projet. Vous pourrez les placer, comme des images dans votre projet comme ceci :

```
<div class="container"
        <p><img src="img/check-circle-fill.svg" alt="check" width="32" height="32"> Cette icône est une image de hauteur et de largeur 32px.
        </p>
</div>
```

Vous pouvez personnaliser les dimensions de l'icône en utilisant les attributs « *width* » et « *height* ».

Méthode **Utiliser le lien CDN**

Comme pour le CSS, Bootstrap nous propose un lien CDN à placer entre les balises <head></head> du projet, comme illustré ci-dessous :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Les elements Bootstrap</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous" />
```

1. https://github.com/twbs/icons/releases/tag/v1.10.3

```
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.3/font/bootstrap-icons.css"> </head>
```

Le dernier lien est le lien du CND Icons font.

Vous pouvez maintenant simplement chercher l'icône dans la bibliothèque de Bootstrap et copier-coller le lien Icon font :

```
<div class="container">
        <p><i class="bi bi-check-circle-fill" style="font-size: 18px;"></i> Cette icône est considérée comme une font</p>
</div>
```

Notez que la balise pour les icônes est notée . Vous pouvez utiliser « *font-size* » et « *color* » pour personnaliser les icônes.

Méthode **Utiliser le chemin (path) HTML de l'icône désirée**

Pour chaque icône, vous pouvez utiliser le chemin HTML et le coller dans le code de votre projet :

```
<div class="container">
        <h2 class="p-3">Les icônes</h2>
        <p> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" height="32" fill="currentColor" class="bi bi-check-circle-fill" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M16 8A8 8 0 1 1 0 8a8 8 0 0 1 16 0zm-3.97-3.03a.75.75 0 0 0-1.08.022L7.477 9.417 5.384 7.323a.75.75 0 0 0-1.06 1.06L6.97 11.03a.75.75 0 0 0 1.079-.02l3.992-4.99a.75.75 0 0 0-.01-1.05z"/></svg> cette icône est "dessiné" en HTML</p>
</div>
```

Vous pouvez personnaliser les icônes avec les attributs « *width* » et « *height* » pour les dimensions et « *fill* » pour la couleur. Notez que « *currentColor* » utilise la couleur de l'élément parent. Vous pouvez aussi choisir une couleur en utilisant les hexadécimales.

B. Images

Pour qu'une image soit responsive, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais plus grande que son élément parent, nous utilisons la classe .img-fluid. De cette façon, l'image sera toujours contenue dans sa div, quelle que soit la dimension de l'écran du visiteur.

C. Les alertes

Les alertes nous permettent de fournir un message contextuel à l'utilisateur, grâce à la multitude de messages d'alerte disponibles et flexibles. Il est important de respecter les couleurs fournies par Bootstrap pour les alertes, car elles ont souvent une signification en fonction de leur contexte.

Méthode **Les différents types d'alertes**

Les alertes ont pour rôle de donner une information contextuelle à l'utilisateur. Elles ont les classes .alert et .alert-{couleur} et l'attribut role="alert".

```
<div class="container">
        <h2 class="py-3">Les alertes simples</h2>
        <div class="alert alert-primary" role="alert">
            Une alerte informative de couleur bleue
        </div>
        <div class="alert alert-secondary" role="alert">
            Une alerte informative de couleur gris clair
        </div>
        <div class="alert alert-success" role="alert">
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            Une alerte succès de couleur verte
        </div>
        <div class="alert alert-danger" role="alert">
            Une alerte danger de couleur rouge
        </div>
        <div class="alert alert-warning" role="alert">
            Une alerte attention de couleur jaune
        </div>
        <div class="alert alert-info" role="alert">
            Une alerte informative de couleur bleu clair
        </div>
        <div class="alert alert-light" role="alert">
            Une alerte informative de couleur gris clair
        </div>
        <div class="alert alert-dark" role="alert">
            Une alerte informative de couleur grise
        </div>
</div>
```

Méthode **Utiliser une alerte avec du contenu**

Lorsque que nous avons beaucoup de contenu à placer dans une alerte, nous pouvons utiliser les tags HTML tels que les titres, les paragraphes, et les tags d'espacement <hr>.

```
<div class="container">
   <h2 class="py-3">Alerte avec beaucoup de contenu</h2>
    <div class="alert alert-success" role="alert">
      <h4 class="alert-heading">Une grande alerte</h4>
      <p>Voilà un exemple d' alerte avec beaucoup de contenu. Une alerte peut aussi contenir des éléments HTML tels que les titres, paragraphes et séparateurs.</p><hr />
      <p class="mb-0">La balise hr crée un espacement vertical avec une ligne horizontale. Nous pourrions la cacher en y mettant la classe "invisible".<br> N'hésitez pas à utiliser les classes de marges fournies par Bootstrap si nécessaire.</p>
    </div>
  </div>
```

Méthode **Alerte avec icône utilisant le « path » HTML**

Nous pouvons aussi utiliser des icônes dans nos alertes. Il suffit de choisir le type d'icône à utiliser : soit le « *path* » HTML, soit une icône font, soit une icône image. Attention, si vous choisissez le path HTML, la div parente doit avoir la classe .d-flex pour que l'icône se place à côté du texte.

```
<div class="alert alert-primary d-flex align-items-center" role="alert">
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="bi bi-exclamation-triangle-fill flex-shrink-0 me-2" width="32" height="32" fill="currentColor" viewBox="0 0 16 16" role="img" aria-label="Warning:">
    <path
    d="M8.982 1.566a1.13 1.13 0 0 0-1.96 0L.165 13.233c-.457.778.091 1.767.98 1.767h13.713c.889 0 1.438-.99.98-1.767L8.982 1.566zM8 5c.535 0 .954.462.9.995l-.35 3.507a.552.552 0 0 1-1.1 0L7.1 5.995A.905.905 0 0 1 8 5zm.002 6a1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0-2z" />
    </svg>
    <div>Alerte avec icône utilisant le "path" de l'icône</div>
  </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Alerte avec icône utilisée comme font**

Les icônes de type font utilisées dans les alertes sont placés dans le paragraphe <p> :

```
<div class="alert alert-primary align-items-center" role="alert">
    <p><i class="bi bi-check-circle-fill" style="font-size: 18px;"></i> Alerte utilisant une icône utilisée comme une font</p>
  </div>
```

Méthode **Alerte avec icône utilisée comme image**

Le même principe est appliqué lorsque l'on utilise une icône de type image. Le tag <img> est placé dans le paragraphe <p> :

```
<div class="alert alert-primary align-items-center" role="alert">
    <p><img src="img/check-circle-fill.svg" alt="check" width="18" height="18"> Alerte utilisant une icône utilisée comme image
    </p>
  </div>
```

Remarquez que l'icône est en noir. Pour changer la couleur, il faut soit changer la couleur en CSS, soit retravailler l'image avec un logiciel de retouche d'image.

Méthode **Alerte avec un lien hypertexte**

Il est aussi possible d'ajouter un lien dans nos alertes. Pour que le lien ait une couleur qui corresponde avec la couleur de l'alerte, il suffit d'ajouter la classe .alert-link à la balise « *a* » du lien.

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
            Je suis une alerte <a href="#" class="alert-link">avec un lien</a> dont la couleur correspond à la couleur de l'alerte.
          </div>
```

D. Les boutons

Bootstrap nous propose plusieurs boutons avec des styles prédéfinis, comme les couleurs, pour leur donner un sens sémantique. La balise est « *button* » et la classe est .btn. Il est aussi possible d'utiliser la classe .btn à d'autres éléments tels que les liens « *a* » et les soumissions de saisies dans les formulaires de type <input>.

Méthode **Bouton avec la balise « button »**

Utilisez la classe .btn-primary pour la couleur en plus de la classe .btn. Vous pouvez utiliser toutes les classes de couleur que Bootstrap propose.

Exemple de boutons simples :

```
<button class="btn btn-primary" type="submit">Bouton simple</button>
```

Vous pouvez aussi opter pour un style personnalisé en inline comme ci-dessous :

```
<button class="btn" type="submit" style="background-color: #E2D026; color: #6E4597;" >Bouton simple</button>
```

Méthode **Bouton avec la balise « a »**

Nous pouvons utiliser un lien <a> et lui donner la classe .btn pour qu'il soit vu comme un bouton. Ne pas oublier l'attribut role="button".

```
<a class="btn btn-primary" href="#" role="button">Je suis un lien hypertexte</a>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode Bouton avec la balise « input »

Ces boutons de type « *submit* » sont généralement destinés à envoyer un formulaire, s'inscrire ou se connecter à un site. Nous indiquerons dans « *value* » la raison du bouton.

```
<input class=”btn btn-primary” type=”submit” value=”Envoyer”>
```

Méthode Bouton avec bordure

Les boutons Bootstrap avec bordure sont transparents, puis prennent une couleur de fond lorsque la souris les survole. Notez que la couleur du texte change pour garder un bon contraste :

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary">Bouton simple avec bordure</button>
```

Méthode Les tailles de bouton

Bootstrap propose 2 tailles de bouton avec les classes .btn-lg pour un gros bouton ou .btn-sm pour un petit bouton :

```
<button type="button" class="btn btn-lg btn-outline-primary">Je suis un gros bouton</button>
<button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary">Je suis un petit bouton</button>
```

Méthode Les boutons inactifs

Dans certains cas, il est intéressant d'avoir un bouton inactif. Il suffit d'ajouter l'attribut « *disabled* » au bouton. Attention, cela ne fonctionne que pour les liens hypertextes. Il faudra à ce moment-là ajouter la classe .disabled, supprimer l'attribut « *href=”” ””* » et mettre l'attribut « *aria-disabled=“true”* » pour les liens inactifs.

```
<button type="button" class="btn btn-outline-primary" disabled>Je suis un bouton inactif</button>
<a class="btn btn-primary disabled" role="button" aria-disabled="true">Je suis un lien hypertexte inactif</a>
```

Méthode Les boutons disposés l'un au-dessus de l'autre

Nous avons aussi la possibilité de mettre plusieurs boutons l'un sur l'autre selon nos besoins.

Dans un premier temps, avec une largeur de 100 % du contenant, nous utiliserons la classe .d-grid pour que les boutons soient placés l'un sur l'autre et gap-* pour créer un espace vertical entre les deux. Notez que la classe .gap-* s'utilise sur les éléments en display : grid ou display : flex et peut prendre une valeur de 0 à 5 pour un espacement plus ou moins grand.

```
<div class="d-grid gap-2">
    <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton en display grid</button>
    <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton en display grid</button>
</div>
```

Grâce aux breakpoints, nous pouvons changer la disposition des boutons en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Par exemple, nous voulons des boutons empilés jusqu'à la taille d'écran lg puis l'un à côté de l'autre. Pour cela, nous utiliserons les classes .d-grid pour qu'ils soient empilés, si désiré la classes gap-* pour créer un espace, puis nous y mettrons la classe .d-lg-block pour que les boutons se mettent l'un à côté de l'autre. La classe .d-block remplace la classe .d-grid et annule la classe .gap-*

```
<div class="d-grid gap-2 d-lg-block">
        <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton empilé jusqu'à la taille lg</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton empilé jusqu'à la taille lg</button>
      </div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Nous pouvons aussi ajuster la largeur de nos boutons avec la classe .col-* et, si désiré, les placer au milieu de l'écran avec la classe .mx-auto.

```
<div class="d-grid gap-2 col-4 mx-auto">
        <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton placé au milieu de mon contenant avec une largeur de 1/3</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton placé au milieu de mon contenant avec une largeur de 1/3</button>
      </div>
```

Méthode **Alignement horizontal**

Nous pouvons aussi aligner horizontalement nos boutons avec les classes .justify-content-start, .justify-content-center et .justify-content-end selon qu'on les veut à gauche, au milieu ou à droite. Dans ce cas, les boutons devront être en display : flex. Il est recommandé de donner au premier bouton, une petite marge avec la classe.me-* pour un meilleur rendu.

```
<div class="d-flex justify-content-end">
        <button class="btn btn-primary me-2" type="button">Je suis un bouton en display flex disposé à droite</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button">Je suis un bouton en display flex disposé à droite</button>
      </div>
```

Méthode **Bouton avec icône**

Enfin, nous pouvons utiliser les icônes avec nos boutons :

```
<button class="btn btn-primary" type="button"> <i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill"></i> Un petit coup de pouce à gauche </button>
<button class="btn btn-primary" type="button"> Un petit coup de pouce à droite  <i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill"></i> </button>
<button class="btn btn-primary" type="button">  <i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill d-block"></i> Un petit coup de pouce en haut </button>
<button class="btn btn-primary" type="button"> Un petit coup de pouce en bas  <i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill d-block"></i> </button>
```

Voyez la façon dont sont agencés nos éléments HTML pour un rendu différent sur chaque bouton. La classe .d-block sur la balise de l'icône permet d'avoir une icône placée en haut ou en bas du texte.

Les groupes de boutons

Bootstrap nous propose toute une gamme de groupes de boutons destinés à des utilisations bien précises.

Les boutons sont cette fois englobés dans une div qui aura la classe .btn-group. Cela permet aux boutons d'être groupés sur une seule ligne. Il est important de donner un attribut « *role* » à cette div et un aria-label explicatif pour les lecteurs d'écran. Les rôles peuvent être role=''group'' pour un groupe de boutons, ou role= ''toolbar'' si le groupe de boutons fait partie d'une barre d'outils.

Méthode **Les boutons simples**

Dans l'exemple ci-dessous, nous avons un groupe de boutons avec l'attribut role= "group" :

```
<div class="container">
      <div class="btn-group" role="group" aria-label="exemple de groupe de boutons simple">
        <button type="button" class="btn btn-primary">Premier bouton</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary active">Deuxième bouton</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Troisième bouton</button>
      </div>
    </div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Notez la classe .active sur le deuxième bouton. Cela signifie que l'objet du bouton est consulté, pour un rendu explicite, la couleur est légèrement plus foncée.

Méthode **Les liens hypertextes**

Dans le cas de groupe de boutons de type liens <a>, nous n'avons pas besoin de donner l'attribut role au lien. La classe .btn remplit cette fonction :

```
<div class="container">
        <div class="btn-group">
            <a href="#" class="btn btn-primary active" aria-current="page">Premier lien</a>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Deuxième lien</a>
            <a href="#" class="btn btn-primary">Troisième lien</a>
          </div>
    </div>
```

Notez cette fois le aria-current= "page" qui indique au lecteur d'écran que nous sommes sur un lien hypertexte d'une page. N'hésitez pas à utiliser les classes de styles telles que les couleurs ou les contours sur les boutons avec les classes .btn-* et .btn-outine-*.

Dans ce cas de figure, les classes de tailles des boutons seront placées sur la div du groupe, en addition à btn-group. Il y a les 2 mêmes classes que pour les boutons individuels à savoir -sm et -lg. Nous écrirons .btn-group-sm pour les groupes de petits boutons et .btn-group-lg pour les groupes de boutons larges.

Méthode **Les barres d'outils**

Pour créer des barres d'outils avec Bootstrap, nous pouvons inclure nos div .btn-group dans une autre div qui aura la classe .btn-toolbar. Il faudra aussi renseigner l'attribut « *role* » avec role= ''toolbar''et le aria-label.

```
<div class="container ">
    <div class="btn-toolbar" role="toolbar" aria-label="Barre d'outils avec groupes de boutons">
        <div class="btn-group me-3" role="group" aria-label="Premier groupe">
          <button type="button" class="btn btn-primary">1</button>
          <button type="button" class="btn btn-primary active">2</button>
          <button type="button" class="btn btn-primary">3</button>
        </div>
        <div class="btn-group me-3" role="group" aria-label="Deuxième groupe">
            <button type="button" class="btn btn-primary">4</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">5</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">6</button>
          </div>
          <div class="btn-group me-3" role="group" aria-label="Troisième groupe">
            <button type="button" class="btn btn-primary">7</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">8</button>
            <button type="button" class="btn btn-primary">9</button>
          </div>
    </div>
</div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Les checkbox**

Pour rappel, les checkbox sont des options à choix multiples. Pour créer une checkbox, nous avons besoin des tags <input> et <label>.

```
<div class="container">
 <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic checkbox toggle button group">
                <input type="checkbox" class="btn-check" id="btncheck1" autocomplete="off">
                <label class="btn btn-outline-primary" for="btncheck1">Première checkbox</label>

                <input type="checkbox" class="btn-check" id="btncheck2" autocomplete="off">
                <label class="btn btn-outline-primary" for="btncheck2">Deuxième checkbox </label>

                <input type="checkbox" class="btn-check" id="btncheck3" autocomplete="off">
                <label class="btn btn-outline-primary" for="btncheck3">Troisième checkbox</label>
              </div>
        </div>
```

Notez le type= "checkbox" des <input> et la classe .btn-check. L'attribut « *id* » de l'<input> doit être identique à l'attribut « *for=*'' '' » du <label>

Méthode **Les radios**

À l'inverse des checkbox, les options radio ne peuvent avoir qu'un seul choix possible.

```
<div class="container">
    <div class="btn-group" role="group" aria-label="Basic radio toggle button group">
        <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio" id="btnradio1" autocomplete="off" checked>
        <label class="btn btn-outline-primary" for="btnradio1">Premier bouton radio</label>

        <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio" id="btnradio2" autocomplete="off">
        <label class="btn btn-outline-primary" for="btnradio2">Deuxième bouton radio</label>

        <input type="radio" class="btn-check" name="btnradio" id="btnradio3" autocomplete="off">
        <label class="btn btn-outline-primary" for="btnradio3">Troisième bouton radio</label>
      </div>
</div>
```

Le principe est identique aux boutons checkbox avec seulement le type= "radio" de l'<input> qui change et l'addition de l'attribut name="btnradio" pour que l'option fonctionne correctement.

Méthode **Les menus déroulants**

Pour que la fonction dropdown marche correctement, le JavaScript de Bootstrap ainsi que le script Popper doivent être placés en fin de <body>.

```
<div class="container">
    <div class="btn-group" role="group">
        <button type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
          Menu déroulant
        </button>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Premier menu</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Deuxième menu</a></li>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        </ul>
      </div>
</div>
```

Dans le cas des menus déroulants, nous devons ajouter la classe .dropdown-toggle au bouton et l'attribut data-bs-toggle= "dropdown" qui est là pour déclencher le Javascript qui rend le menu déroulant possible. Sous le bouton, nous mettons notre liste, ici non ordonnée avec le tag <ul> qui prend la classe .dropdown-menu. À l'intérieur, nous plaçons nos éléments de liste <li> qui eux prennent la classe .dropdown-item.

Méthode **Les boutons verticaux**

Pour obtenir un groupe de boutons placés verticalement, il suffit d'écrire la classe btn-group-vertical au niveau de la div de groupe.

```
<div class="container">
      <div class="btn-group-vertical" role="group" aria-label="Groupe de boutons vertical">
        <button type="button" class="btn btn-primary">Premier bouton</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary active">Deuxième bouton</button>
        <button type="button" class="btn btn-primary">Troisième bouton</button>
      </div>
</div>
```

Méthode **Le bouton « Fermer »**

Certains éléments, par exemple les alertes, peuvent être fermés par les visiteurs de la page. Bootstrap a pour ça un petit élément appelé Close Button. Cet élément fonctionne avec JavaScript, il faut donc que le script bootstrap.min.js soit inclus dans la page pour que cela fonctionne. Voici un exemple avec une alerte :

```
<div class="container">
        <div class="alert alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert">
            Je suis une alerte que l'on peut fermer. Cliquez sur la croix et je m'en vais !
            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Fermer"></button>
        </div>
    </div>
```

Remarque

La div ayant la classe .alert a maintenant aussi la classe .alert-dismissible. Cette classe additionnelle informe le navigateur que cette alerte est supprimable par l'utilisateur. Ici, bien qu'il y ait la balise <button>, il n'y a pas de bouton à proprement parlé. La classe .btn-close du bouton donne cette petite croix de fermeture. L'attribut « *data-bs-dismiss=''alert ''* » déclenche le JavaScript qui rend l'action possible.

E. Les badges

Méthode

F. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.27]

Question 1

Dans Bootstrap, les icônes qui ne sont pas utilisées comme font sont au format :

- ○ PNG
- ○ SVG
- ○ JPEG

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

La classe .img-fluid appliquée à une image la rend responsive.

- Vrai
- Faux

Question 3

Un lien placé dans une alerte aura la classe :

- .link-alert
- .alert-link
- .alertlink

Question 4

Selon le code ci-dessous :

```
<div class="d-flex justify-content-end">
        <button class="btn btn-primary me-2" type="button">Bouton</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button">Bouton</button>
</div>
```

Les boutons sont placés :

- À gauche de l'écran
- Au milieu de l'écran
- À droite de l'écran

Question 5

Que manque-t-il dans ce code pour que l'alerte se ferme correctement ?

```
<div class="container">
        <div class="alert alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert">
            Je suis une alerte que l'on peut fermer. Cliquez sur la croix et je m'en vais !
            <button type="button" class="btn-close" aria-label="Fermer"></button>
        </div>
</div>
```

- La classe qui indique que l'alerte est supprimable
- La classe qui indique que le bouton est un bouton « *fermer* »
- L'attribut qui déclenche le JavaScript

III. Listes, tableaux et formulaires

A. Les listes

Bootstrap nous propose une série de classes pour personnaliser les listes numérotées ou non. Comme en HTML, les éléments de listes non numérotés sont mis entre les tags pour unordered list, et les éléments de listes numérotés sont mis entre les tags pour ordered list. Les tags et ont la classe .list-group et les éléments ont la classe .list-group-item.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Utiliser les listes simples avec couleurs, icônes et badges**

Nous pouvons y ajouter des liens, des boutons, des badges, des icônes et des checkbox et radios. Grâce au JavaScript de Bootstrap, nous pourrons interagir avec les listes.

```
<div class="container">
        <div class="row">
        <ul class="list-group col-6 mx-auto ">
            <li class="list-group-item"><i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill me-2">
</i>Premier élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item list-group-item-primary active" aria-
current="true">Deuxième élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item list-group-item-warning d-flex justify-content-
between align-items-center">Troisième élément de la liste<span class="badge bg-primary
rounded-pill">2</span></li>
            <li class="list-group-item disabled" aria-disabled="true">Quatrième élément de
la liste</li>
            <li class="list-group-item list-group-item-success">Cinquième élément de la
liste<i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill ms-2"></i></li>
        </ul>
        <ol class="list-group list-group-numbered col-6 mx-auto list-group-flush">
            <li class="list-group-item"><i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill me-2">
</i>Premier élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item active" aria-current="true">Deuxième élément de la
liste</li>
            <li class="list-group-item list-group-item-warning d-flex  align-items-
center">Troisième élément de la liste<span class="badge bg-primary rounded-pill ms-
auto">2</span></li>
            <li class="list-group-item disabled" aria-disabled="true">Quatrième élément de
la liste</li>
            <li class="list-group-item list-group-item-success">Cinquième élément de la
liste<i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill ms-2"></i></li>
        </ol>
    </div>
</div>
```

Dans cet exemple, nous avons 2 listes. La première n'est pas ordonnée, alors que la deuxième l'est. Cette dernière a la classe additionnelle list-group-numbered. Remarquez que la deuxième liste ne possède plus de bordures. Ceci est dû à la classe .list-group-flush qui élimine les bordures et les coins arrondis.

Notez aussi les classes déjà connues telles que .active pour les deuxièmes éléments des listes, ce qui leur donne une couleur de fond, et .disabled pour les quatrièmes éléments qui les rendent inactifs. Nous avons mis des couleurs sur les troisièmes et cinquièmes éléments avec la classe list-group-item-* ou * représente le nom de la couleur. Vous pouvez bien évidemment utiliser toutes les classes de couleurs disponibles dans Bootstrap.

Les icônes sur les premiers et cinquièmes éléments des listes peuvent être placées avant ou après le texte. Vous préférez une icône au-dessus ou au-dessous du texte ? Ajoutez simplement la classe .d-block à l'icône et placez l'icône avant ou après le texte. Les classes .me-2 et .ms-2 sur les icônes créent une petite marge entre le texte et l'icône.

Enfin, nous avons placé un badge sur les troisièmes éléments des listes. Pour un joli rendu, nous avons mis les classes .d-flex .justify-content-between et .align-items-center sur l'élément de la première liste, ce qui place le badge à droite de l'élément. Pour avoir le même rendu sur la deuxième liste, nous n'avons pas besoin de justifier nos éléments, cela aurait mis le chiffre 3 à gauche, le texte au milieu et le badge à droite. Par contre, il suffit de mettre la classe .ms-auto sur le badge pour le mettre complément à droite.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Utiliser les listes horizontales**

Nous pouvons agencer nos listes à l'horizontale en ajoutant la classe additionnelle .list-group-horizontal. Cette classe peut accueillir les breakpoints pour une meilleure responsivité :

```
<div class="container">
        <ol class="list-group text-center list-group-horizontal-lg">
            <li class="list-group-item"> Premier élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item">Deuxième élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item">Troisième élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item">Quatrième élément de la liste</li>
            <li class="list-group-item">Cinquième élément de la liste</li>
        </ol>
    </div>
```

Méthode **Utiliser les listes avec liens et boutons**

Nous pouvons créer des listes avec des liens et boutons pour donner un effet de survol et attribuer une action aux éléments des listes. Pour cela, nous ajouterons la classe . list-group-item-action aux liens ou aux boutons. Pour rendre un élément de liste inactif, nous pourrons utiliser l'attribut « *disabled* » sur les boutons, en revanche, cet attribut ne fonctionne pas sur les liens. Pour rendre un lien inactif, nous ajouterons la classe .disabled au lien :

```
<div class="container">
        <div class="row">
            <div class="list-group col-6">
                <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">
                    Premier lien de la liste</a>
                <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Deuxième lien de la liste</a>
                <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Troisième lien de la liste</a>
                <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action">Quatrième lien de la liste</a>
                <a class="list-group-item list-group-item-action disabled">Cinquième lien de la liste</a>
              </div>
              <div class="list-group col-6">
                <button type="button" class="list-group-item list-group-item-action active" aria-current="true">Premier bouton de la liste</button>
                <button type="button" class="list-group-item list-group-item-action">Deuxième bouton de la liste</button>
                <button type="button" class="list-group-item list-group-item-action">Troisième bouton de la liste</button>
                <button type="button" class="list-group-item list-group-item-action">Quatrième bouton de la liste</button>
                <button type="button" class="list-group-item list-group-item-action" disabled>Cinquième bouton de la liste</button>
              </div>
        </div>
    </div>
```

La première liste est rédigée avec des liens <a>. Le premier lien est actif et possède la classe .active et l'attribue aria-current= "true" pour les lecteurs d'écran. Le cinquième lien en revanche est inactif. La classe .disabled est ajoutée au lien.

La seconde liste est faite avec des boutons. Notez que la classe .btn n'existe pas dans ce cas, par contre, l'attribut type= "button" est là pour informer le navigateur que nous sommes sur un bouton. Le cinquième bouton est inactif avec l'attribut disabled.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Actionner les listes**

Pour rendre nos listes interactives, le script Javascript de Bootstrap doit être inclus dans le <body>. Nous avons besoin de l'attribut «*data-bs-toggle="list"*» sur l'élément lien pour déclencher le JavaScript.

```
<div class="container">
            <div class="row" role="tabpanel">
                <div class="list-group col-4" id="maListe" role="tablist">
                    <a class="list-group-item list-group-item-action" data-bs-toggle="list" href="#accueil" role="tab">Accueil</a>
                    <a class="list-group-item list-group-item-action" data-bs-toggle="list" href="#portfolio"
role="tab">Portfolio</a>
                    <a class="list-group-item list-group-item-action" data-bs-toggle="list" href="#apropos" role="tab">A propos</a>
                    <a class="list-group-item list-group-item-action" data-bs-toggle="list" href="#contact"
role="tab">Contact</a>
                </div>
                <div class="tab-content col-8">
                    <div class="tab-pane fade show" id="accueil" role="tabpanel">
                        <h2>Accueil</h2><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias harum nulla id! Ea, dolor rerum corporis, omnis exercitationem laboriosam minus adipisci expedita quos sit molestias consequatur facilis repellat debitis cumque?</p>
                    </div>
                    <div class="tab-pane fade show " id="portfolio" role="tabpanel">
<h2>Portfolio</h2><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias harum nulla id! Ea, dolor rerum corporis, omnis exercitationem laboriosam minus adipisci expedita quos sit molestias consequatur facilis repellat debitis cumque?</p>
                    </div>
                    <div class="tab-pane fade show " id="apropos" role="tabpanel"><h2>A propos</h2><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias harum nulla id! Ea, dolor rerum corporis, omnis exercitationem laboriosam minus adipisci expedita quos sit molestias consequatur facilis repellat debitis cumque?</p>
                    </div>
                    <div class="tab-pane fade show " id="contact" role="tabpanel">
<h2>Contact</h2><p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Alias harum nulla id! Ea, dolor rerum corporis, omnis exercitationem laboriosam minus adipisci expedita quos sit molestias consequatur facilis repellat debitis cumque?</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
```

Dans cet exemple, nous avons d'abord notre .row avec le role= "tabpanel", suivie d'une div ayant l'attribut « *id= "maListe"* » et l'attribut «*role="tablist"*». Viennent ensuite la liste de liens avec les classes .list-group-item .list-group-item-action et les attributs « *data-bs-toggle="list"* », « *href= "#accueil"* » pour donner le chemin du lien et « *role= "tab"* ». C'est ce que nous voyons sur la gauche.

Le contenu de droite est mis dans la seconde div qui a comme classe .tab-content. Chaque partie de contenu correspondant à un lien a la classe .tab-pane. L'attribut « *id* » doit être identique à l'attribut « *href= ''#id''* » du lien correspondant et l'attribut « *role* » est « *role= "tabpanel"* ».

Les classes .fade et .show sont là pour donner un petit décalage entre le moment où on clique sur le lien et l'apparition du contenu.

En cliquant sur un lien de la liste à gauche, le contenu du lien apparaît sur la droite. N'hésitez pas à reproduire cet exemple pour bien comprendre son fonctionnement.

Notez que nous aurions pu avoir exactement le même rendu en utilisant des boutons plutôt que des liens. Il suffit de remplacer les tags <a> par des tags <button>, donner un type= ''button'' aux boutons et s'assurer que les « *id* » soient identiques aux « *href= ''#id''* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Les tableaux

Utiliser les tableaux

Bootstrap nous offre encore beaucoup de possibilités pour personnaliser les tableaux HTML.

Pour rappel, un tableau est constitué des :

- tag <table> qui définit que nous sommes sur un tableau
- tag <thead> qui définit la ligne des titres du tableau
- tag <th> qui définit que la cellule est un titre
- tag <tbody> qui définit le corps du tableau
- tag <tr> qui définit une ligne du tableau
- tag <td> qui définit une cellule du tableau
- tag <tfoot> qui définit le pied de tableau (facultatif)
- tag <caption> donne une légende au tableau (facultatif)

Exemple **Utiliser les tableaux**

Voici par ailleurs un exemple de tableau reprenant les éléments essentiels que l'on va pouvoir utiliser avec Bootstrap :

```
<div class="container">
      <div class="table-responsive-md">
 <table class="table table-warning table-striped table-hover table-bordered border-primary caption-top">
                <caption>Listes des usagers</caption>
                <thead class="table-dark ">
                  <tr>
                    <th scope="col">#</th>
                    <th scope="col">Prénom</th>
                    <th scope="col">Nom</th>
                    <th scope="col">Email</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <tr>
                    <th scope="row">1</th>
                    <td>Jean</td>
                    <td >Dupont</td>
                    <td>jean@dupont.fr</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th scope="row">2</th>
                    <td>Charles</td>
                    <td class="table-active">Dubois</td>
                    <td>charles@dubois.fr</td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <th scope="row">3</th>
                    <td colspan="2">Marguerite la vache</td>
                    <td>marguerite@lavache.fr</td>
                  </tr>
                </tbody>
                <tfoot>
                    <th scope="row">Pied de table</th>
                    <td><i class="bi bi-hand-thumbs-up-fill"></i> Coup de pouce</td>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
35                      <td><button type="button" class="btn btn-success">Je suis un
bouton</button></td>
36                      <td><input type="radio" name="btnradio" class="form-check-input me-2"
autocomplete="off">oui<input type="radio" name="btnradio" class="form-check-input ms-4 me-2"
autocomplete="off">non</td>
37                  </tfoot>
38              </table>
39          </div>
40  </div>
```

Dans cet exemple, nous avons réuni un grand nombre de classes. Cet exemple n'est pas exhaustif, mais donne déjà une idée des possibilités qui s'offrent à nous concernant la construction des tableaux.

La balise <table> possède beaucoup de classe :

- .table indique que nous sommes sur un tableau.
- .table-warning donne la couleur jaune au tableau.
- .table-striped donne cet effet strié.
- .table-hover donne un effet grisé lorsqu'on survole une ligne.
- .table-bordered met une bordure au tableau.
- .border-primary détermine la couleur de la bordure .
- .caption-top donne une légende au tableau. Notez que l'absence de cette classe mettrait la légende en dessous du tableau, s'il y en a une.

Le tag HTML <caption> est utilisé pour la légende.

Le <thead> est le tag HTML pour les titres du tableau. Notez la classe .table-dark qui donne la couleur de fond noire, mais donne les titres en blanc.

Les tags <th> ont l'attribut « *scope= ''col''* », ce qui signifie que les titres se rapportent aux cellules des colonnes.

Dans la partie <body> du tableau, on constate que les <th> possèdent l'attribut « *scope="row"* » qui signifie que nous focalisons maintenant sur la ligne.

La cellule Dubois a la classe .table-active, ce qui la rend grisée. La cellule Marguerite la vache a l'attribut colspan= "2" ce qui signifie qu'elle prend 2 cellules à elle toute seule.

Enfin, dans le pied du tableau, nous avons mis une icône, un bouton et deux boutons radios pour illustrer les possibilités qu'offrent les tableaux.

Remarque

Ce tableau est entouré d'une div ayant pour classe .table-responsive-md. Cela permettra d'avoir une barre de défilement horizontale en bas du tableau, lorsque l'écran atteindra la taille medium et que le contenu du tableau sera plus grand que l'écran.

C. Les formulaires

Bootstrap nous permet de créer des formulaires simplement et rapidement afin d'obtenir un rendu cohérent sur les navigateurs et les différents types d'écrans. Nous pouvons vérifier les entrées effectuées par les visiteurs grâce à l'attribut de type. Il est donc important de bien renseigner cet attribut.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Bootstrap propose un ensemble de classes pour styliser nos champs de formulaire.

```
<div class="container">
    <div class="mb-3">
        <label for="prenom" class="form-label">Prénom</label>
        <input type="text" class="form-control" id="prenom" placeholder="Votre prénom (obligatoire)"
            required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
        <input type="text" class="form-control" id="nom" placeholder="Votre nom (obligatoire)" required>
    </div>
    <div class="col-md-3 mb-3">
        <label for="email" class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Votre adresse email (obligatoire)"
            required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="textmessage" class="form-label"> Message</label>
        <textarea class="form-control" id="textmessage" rows="3"></textarea>
    </div>
</div>
```

Les tags <label> ont la classe .form-label, tandis que les champs <input> et <textarea> ont la classe .form-control. Les attributs « *for=” ”* » des <label> doivent être identiques aux attributs « *id= ” ”* » des champs <input>. L'attribut « *required* » indique que le champ doit être renseigné pour que le formulaire puisse être envoyé.

Méthode **Modifier la taille des champs**

Bootstrap nous donne 2 tailles supplémentaires pour nos champs avec les classes . form-control-lg pour des champs larges et form-control-sm pour des champs plus petits :

```
<div class="container">
    <div class="mb-3">
        <input class="form-control form-control-lg mb-3" type="text" placeholder="ce champ est large">
        <input class="form-control mb-3" type="text" placeholder="taille de champ par défaut">
        <input class="form-control form-control-sm mb-3" type="text" placeholder="ce champ est petit">
    </div>
</div>
```

Méthode **Rendre les champs inactifs**

Nous pouvons désactiver les champs, les rendre en lecture seule ou même les deux à la fois :

```
<div class="container">
<input class="form-control mb-3" type="text" placeholder="champ désactivé" disabled>
<input class="form-control mb-3" type="text" value="champ désactivé et lecture seule" disabled readonly>
<input class="form-control mb-3" type="text" value="Champ en lecture seule" readonly>
<input class="form-control-plaintext mb-3" type="text" value="Champ en lecture seule sans bordure" readonly>
</div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'attribut « *disabled* » rend le champ inactif. L'attribut « *readonly* » rend le champ inactif, cependant, si l'attribut est seul, c'est-à-dire sans l'attribut « *disabled* » comme pour le troisième exemple, le champ est toujours sélectionnable avec la souris, mais ne peut être renseigné.

Enfin, si un champ possède l'attribut « *readonly* » et la classe .form-control-plaintext (comme dans le dernier input), les styles par défaut de Bootstrap sont désactivés, mais le champ conserve les espacements de margin et padding.

Méthode Utiliser les Champs de type <select>

Les champs de type <select> ont la classe .form-select. Les classes de tailles peuvent aussi s'appliquer à ces champs. Pour un grand champ, nous ajouterons la classe .form-select-lg et pour un petit champ, nous ajouterons la classe .form-select-sm. Nous pouvons rendre la sélection multiple avec l'attribut « *multiple* ». Enfin, nous pouvons désactiver ces champs avec l'attribut « *disabled* »

```
<div class="container">
    <select class="form-select" multiple>
        <option selected>Choix des options</option>
        <option value="1">Option 1</option>
        <option value="2">Option 2</option>
        <option value="3">Option 3</option>
      </select>
</div>
```

Méthode Utiliser les champs de types checkbox et radio

Comme dans un formulaire HTML classique, nous pouvons ajouter des champs de type checkbox et radio.

```
<div class="container">
    <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defautcheck">
        <label class="form-check-label" for="defautcheck">
          Checkbox par défaut
        </label>
      </div>
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="defautcheck2" checked>
        <label class="form-check-label" for="defautcheck2">
          Checkbox sélectionnée
        </label>
      </div>
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="CheckDisabled" disabled>
        <label class="form-check-label" for="CheckDisabled">
          Checkbox inactive
        </label>
      </div>
      <div class="form-check">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="CheckedDisabled2" checked disabled>
        <label class="form-check-label" for="CheckedDisabled2">
            Checkbox sélectionnée inactive
        </label>
      </div>
</div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les champs de types <checkbox> et <radio> sont entourés d'une div ayant pour classe .form-check. Les champs <input> et <label> ont respectivement les classes .form-check-input et .form-check-label. L'attribut « *checked* » rend la case sélectionnée par défaut. L'attribut « *disabled* » rend le champ inactif, quant aux attributs « *checked* » et « *disabled* » sur un même <input> rend le champ inactif, mais sélectionné. Les champs de type <radio> auront exactement les mêmes classes et possibilités, seul l'attribut type= '' '' change pour « *radio* ».

Méthode Utiliser les champs de type switch

Les champs de type switch sont souvent utilisés dans les formulaires de consentement GDPR. Ce sont en réalité des champs de type checkbox.

```
<div class="container">
<div class="form-check form-switch">
    <input class="form-check-input" type="checkbox" role="switch" id="SwitchCheck">
    <label class="form-check-label" for="SwitchCheck">Default switch checkbox input</label>
  </div>
</div>
```

Les switches sont des checkbox dans lesquelles nous indiquerons un attribut « *role= ''switch''* ». Les champs sont entourés d'une div ayant pour classes .form-check et .form-switch. Les mêmes attributs « *checked* », « *disabled* », et « *disabled* » « *checked* » sur un même <input> peuvent être appliqués.

Méthode La classe .form-check-inline

Par défaut, les checkbox et les radios sont en display :block. Pour les aligner, il suffit d'ajouter la classe .form-check-inline sur la div .form-check comme ci-dessous :

```
<div class="container">
    <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="inlineRadio" id="inlineRadio1" value="option1">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio1">Option 1</label>
      </div>
      <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="inlineRadio" id="inlineRadio2" value="option2">
        <label class="form-check-label" for="inlineRadio2">Option 2</label>
      </div>
</div>
```

Méthode La classe .form-check-reverse

Enfin, nous pouvons mettre nos checkbox, radio et switch à droite du container en ajoutant la classe .form-check-reverse :

```
<div class="container">
    <div class="form-check form-check-reverse">
        <input class="form-check-input" type="checkbox" value="" id="reverseCheck1">
        <label class="form-check-label" for="reverseCheck1">
          Checkbox à droite
        </label>
      </div>
</div>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Les champs de type « range »**

Les champs de type range permettent à l'utilisateur de donner une valeur numérique comprise entre 2 bornes.

```
<div class="container">
    <label for="range" class="form-label">Exemple de champ de type plage</label>
<input type="range" class="form-range" min="0" max="5" step="0.5" id="range">
</div>
```

Le <label> a la classe .form-label tandis que l'<input> a la classe .form-range. Nous pouvons intégrer les attributs « *min*= " " » et « *max*= " " » pour spécifier les valeurs de la plage. Par défaut, ces valeurs sont comprises en 0 et 100, mais peuvent être modifiées. Nous pouvons aussi utiliser l'attribut « *step*= " " » pour spécifier une valeur de pas. Dans l'exemple ci-dessus, le nombre d'étapes est doublé par l'utilisation de step= "0.5".

Méthode **Les labels flottants**

Les labels flottants permettent de garder le placeholder toujours visible lorsque l'utilisateur renseigne le champ. Le placeholder se réduit et se place au-dessus du champ de saisie.

```
<div class="container">
    <div class="form-floating mb-3">
    <input type="email" class="form-control" id="floatingInput"
placeholder="name@example.com">
        <label for="floatingInput">Email address</label>
      </div>
      <div class="form-floating">
        <input type="password" class="form-control" id="floatingPassword"
placeholder="Password">
        <label for="floatingPassword">Password</label>
      </div>
</div>
```

En utilisant la classe .form-floating sur la classe entourant les <input> et <label>, le placeholder reste flottant dans le champ au-dessus de la ligne d'écriture. Notez que l'<input> doit avoir un placeholder et doit être placé avant le <label>.

D. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.28]

Question 1

Dans une liste, le tag <li> a la classe :

- .list-group
- .list-group-item
- .grouped-list-item

Question 2

La classe additionnelle .list-group-horizontal nous permet de créer des listes horizontales.

- Vrai
- Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Dans un tableau, nous pouvons donner un effet de survole grâce à la classe :

- ○ .table-striped
- ○ .table-bordered
- ○ .table-hover

Question 4

Que manque-t-il à ce formulaire pour que les champs aient le style Bootstrap ?

```
<div class="mb-3">
        <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
        <input type="text" id="nom" placeholder="Votre nom">
    </div>
```

- ○ La classe .form-control sur l'<input>
- ○ La classe .form-control sur le <label>
- ○ Il ne manque rien

Question 5

Outre la classe .form-control, quelles classes de tailles Bootstrap nous propose-t-il pour agrandir ou rétrécir nos champs de formulaire ?

- ☐ .form-control-xs
- ☐ .form-control-sm
- ☐ .form-control-md
- ☐ .form-control-lg
- ☐ .form-control-xl
- ☐ .form-control-xxl

IV. Essentiel

En somme, le framework CSS Bootstrap est un outil indispensable aux développeurs web. Dans ce cours, nous avons parcouru l'ensemble des éléments Bootstrap nous permettant de créer des contenus assez complexes que nous pouvons intégrer à nos pages web très rapidement.

La documentation Bootstrap fourmille d'exemples que nous pouvons simplement copier-coller dans notre éditeur de code, puis personnaliser grâce aux classes déjà prédéfinies, le tout sans une seule ligne de CSS.

Bien entendu, vous pouvez tout à fait personnaliser davantage avec votre propre feuille de style CSS, mais lorsque nous ne sommes encore qu'au stade du maquettage, les classes Bootstrap sont amplement suffisantes. Le système de grille très intuitif et la multitude d'éléments et d'agencements possibles vous permettront de faire vos maquettes en un temps record, tout en époustouflant vos clients potentiels.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes jeune développeur freelance et votre client vous demande de créer une page pour le restaurant « *le Parisien* ». Vous allez d'abord créer les éléments qui composeront la page, puis vous créerez la page les en incluant.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

[solution n°3 p.29]

Tout d'abord, créez le tableau de la carte du restaurant. Voici les données :

Les Entrées	
Salade Caesar	7,50 €
Salade au chèvre chaud	9 €
Carpaccio de Saint-Jacques	10,50 €
Fricassée d'escargots de Bourgogne	11,50 €
Foie gras sur toast	12 €
Les Plats	
Pigeon Ramier aux légumes d'hiver	17,50 €
Agneau de la ferme de Clavisy	18 €
Médaillons de veau	18,50 €
Bœuf charolais de Saint-Jean-de-Trezy	21,50 €
Bar de ligne en raviole ouverte	15 €
Mérou sauce Kaldou, Gratin de courgettes au soumbala	16,50 €
Rouget, carotte et sauce bécasse	17 €
Truite et asperges : de la rivière au sous-bois	17 €
Les Desserts	
Assiette de fromages à volonté	7,50 €
Mille-feuille mousse caramel beurre salé	7,50 €
Panna cotta à l'Ami du Chambertin	9 €
L'audacieux chocolat	9,50 €
Le fraisier	9,50 €
Choco-noisette-truffes	9,50 €

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

[solution n°4 p.33]

Créez désormais le formulaire de réservation qui comprendra les champs :

- Nom (obligatoire),
- Email (obligatoire),
- Téléphone (obligatoire),
- Date de réservation (obligatoire). Vous utiliserez un datepicker :
  - <label class= "form-label" for="date">Date de réservation (obligatoire)</label>
  - <input class= "form-control" type= "date" id= "date" name= "date" value= "JJ/MM/2023" min= "2023-01-01" max= "2023-12-31" required>
- Heures de réservation (obligatoire). Vous utiliserez des boutons radios en y spécifiant les heures suivantes : 19 h, 20 h, 21 h. Attention, pour que le required fonctionne, il faut que l'attribut « *name* » des 3 options soit identique.
- Nombre de personnes (obligatoire). Vous utiliserez un select avec 6 options. Attention, pour que le required fonctionne, il faut que la première option n'ait aucune valeur.
- Message complémentaire (facultatif).
- Bouton "Réserver".

Pour que le formulaire soit valide, il faut que les champs soient dans des balises <form></form>.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.35]

Question 1

Une image ayant la classe .img-thumbnail a les coins arrondis et une bordure apparente.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Un badge ne peut pas être placé dans un bouton.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Dans une liste, quelle est la classe qui enlève les bordures et les coins arrondis ?

- ○ .list-group-flush
- ○ .list-group-item-warning
- ○ .disabled

Question 4

Dans une liste, la classe .list-group-horizontal-md aura comme conséquence de :

- ○ Mettre la liste à l'horizontale, quelle que soit la taille de l'écran
- ○ Mettre la liste à la l'horizontal à partir de la taille d'écran médium
- ○ Mettre la liste toujours à la verticale

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Nous pouvons utiliser le système de grille Bootstrap dans nos formulaires.

- Vrai
- Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 11 Solution n°1

Question 1

Dans Bootstrap, les icônes qui ne sont pas utilisées comme font sont au format :

- ○ PNG
- ◉ SVG
- ○ JPEG

Les icônes Bootstrap sont au format SVG.

Question 2

La classe .img-fluid appliquée à une image la rend responsive.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tout comme la classe .container-fluid sur un container lui donne une largeur de 100 % de la taille de l'écran, le même terme “fluid” est appliqué à l'image : img-fluid. L’image se réduit ou s'agrandit de manière responsive en fonction de la taille de l'écran de l’utilisateur, sans jamais être tronquée.

Question 3

Un lien placé dans une alerte aura la classe :

- ○ .link-alert
- ◉ .alert-link
- ○ .alertlink

La classe pour un lien placé dans une alerte est .alert-link. Cette classe permet d’appliquer au lien la couleur correspondante à l'alerte.

Question 4

Selon le code ci-dessous :

```
<div class="d-flex justify-content-end">
        <button class="btn btn-primary me-2" type="button">Bouton</button>
        <button class="btn btn-primary" type="button">Bouton</button>
</div>
```

Les boutons sont placés :

- ○ À gauche de l’écran
- ○ Au milieu de l’écran
- ◉ À droite de l’écran

Les boutons sont placés à droite de l’écran, car la div les entourant a les classes .d-flex et . justify-content-end.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Que manque-t-il dans ce code pour que l'alerte se ferme correctement ?

```
<div class="container">
        <div class="alert alert-primary alert-dismissible fade show" role="alert">
            Je suis une alerte que l'on peut fermer. Cliquez sur la croix et je m'en vais !
            <button type="button" class="btn-close" aria-label="Fermer"></button>
        </div>
</div>
```

- ○ La classe qui indique que l'alerte est supprimable
- ○ La classe qui indique que le bouton est un bouton « *fermer* »
- ◉ L'attribut qui déclenche le JavaScript

L'attribut qui déclenche le JavaScript data-bs-dismiss= "alert" sur le bouton n'est pas présent dans le code. L'action ne peut donc pas avoir lieu et l'alerte ne se fermera pas.

Exercice p. 21 Solution n°2

Question 1

Dans une liste, le tag <li> a la classe :

- ○ .list-group
- ◉ .list-group-item
- ○ .grouped-list-item

Dans une liste, le tag <li> a la classe list-group-item.

Question 2

La classe additionnelle .list-group-horizontal nous permet de créer des listes horizontales.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Vrai, la classe additionnelle .list-group-horizontal permet de créer des listes horizontales. Elle peut aussi accueillir les breakpoints pour une meilleure responsivité.

Question 3

Dans un tableau, nous pouvons donner un effet de survole grâce à la classe :

- ○ .table-striped
- ○ .table-bordered
- ◉ .table-hover

La classe .table-hover donne un effet grisé lorsque l'on survole une ligne d'un tableau.

Question 4

Que manque-t-il à ce formulaire pour que les champs aient le style Bootstrap ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<div class="mb-3">
        <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
        <input type="text" id="nom" placeholder="Votre nom">
    </div>
```

- (●) La classe .form-control sur l'<input>
- ( ) La classe .form-control sur le <label>
- ( ) Il ne manque rien

La classe . form-control sur l'<input> est manquante. Le style Bootstrap ne s'applique donc pas et le champ a le style minimal HTML du navigateur.

Question 5

Outre la classe .form-control, quelles classes de tailles Bootstrap nous propose-t-il pour agrandir ou rétrécir nos champs de formulaire ?

- [ ] .form-control-xs
- [x] .form-control-sm
- [ ] .form-control-md
- [x] .form-control-lg
- [ ] .form-control-xl
- [ ] .form-control-xxl

Bootstrap propose 3 taille de champ : .form-control, .form-control-sm et .form-control-lg.

p. 23 **Solution n°3**

Voici le code que vous devriez obtenir :

```
<div class="table-responsive-md">
            <table class="table">
                <thead class="table-dark ">
                    <tr>
                        <th class="text-center" scope="col" colspan="2">Les Entrées</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Salade Caesar</td>
                        <td class="text-end">7,50€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Salade au chèvre chaud</td>
                        <td class="text-end">9€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Carpaccio de Saint-Jacques</td>
                        <td class="text-end">10,50€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Fricassée d'escargots de Bourgogne</td>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                    <td class="text-end">11,50€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Foie gras sur toast</td>
                    <td class="text-end">12€</td>
                </tr>

            </tbody>
            <thead class="table-dark ">
                <tr>
                    <th class="text-center" scope="col" colspan="2">Les Plats</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Pigeon Ramier aux légumes d'hiver</td>
                    <td class="text-end">17,50€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Agneau de la ferme de Clavisy</td>
                    <td class="text-end">18€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Médaillons de veau</td>
                    <td class="text-end">18,50€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Bœuf charolais de Saint-Jean-de-Trezy</td>
                    <td class="text-end">21,50€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Bar de ligne en raviole ouverte</td>
                    <td class="text-end">15€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Mérou sauce Kaldou, Gratin de courgettes au soumbala</td>
                    <td class="text-end">16,50€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Rouget, carotte et sauce bécasse</td>
                    <td class="text-end">17€</td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Truite et asperges : De la rivière au sous-bois</td>
                    <td class="text-end">17€</td>
                </tr>
            </tbody>
            <thead class="table-dark ">
                <tr>
                    <th class="text-center" scope="col" colspan="2">Les Desserts</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>Assiette de fromages à volonté</td>
                    <td class="text-end">7,50€</td>
                </tr>
                <tr>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
                        <td>Mille-feuille mousse caramel beurre salé</td>
                        <td class="text-end">7,50€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Panna cotta à l'Ami du Chambertin</td>
                        <td class="text-end">9€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>L'audacieux chocolat</td>
                        <td class="text-end">9,50€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Le fraisier</td>
                        <td class="text-end">9,50€</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Choco-noisette-truffes</td>
                        <td class="text-end">9,50€</td>
                    </tr>

                </tbody>
            </table>
        </div>
```

Lien Replit[2]

2. https://replit.com/@htmlcssbt/Code-45-Les-elements-bootstrap

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici un aperçu :

Les Entrées	
Salade Caesar	7,50€
Salade au chèvre chaud	9€
Carpaccio de Saint-Jacques	10,50€
Fricassée d'escargots de Bourgogne	11,50€
Foie gras sur toast	12€
Les Plats	
Pigeon Ramier aux légumes d'hiver	17,50€
Agneau de la ferme de Clavisy	18€
Médaillons de veau	18,50€
Bœuf charolais de Saint-Jean-de-Trezy	21,50€
Bar de ligne en raviole ouverte	15€
Mérou sauce Kaldou, Gratin de courgettes au soumbala	16,50€
Rouget, carotte et sauce bécasse	17€
Truite et asperges : De la rivière au sous-bois	17€
Les Desserts	
Assiette de fromages à volonté	7,50€
Mille-feuille mousse caramel beurre salé	7,50€
Panna cotta à l'Ami du Chambertin	9€
L'audacieux chocolat	9,50€
Le fraisier	9,50€
Choco-noisette-truffes	9,50€

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 24 **Solution n°4**

Voici le formulaire de réservation :

```
 <form action="">
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label for="nom" class="form-label">Nom</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nom" placeholder="Votre nom (obligatoire)" required>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label for="email" class="form-label">Email</label>
  <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="Votre adresse email (obligatoire)"
      required>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label for="tel" class="form-label">Votre téléphone</label>
  <input type="tel" class="form-control" id="tel" placeholder="Votre téléphone (obligatoire)" required>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label class="form-label" for="date">Date de réservation (obligatoire)</label>
  <input class="form-control" type="date" id="date" name="date" value="JJ/MM/2023" min="2023-01-01"
      max="2023-12-31" required>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
  <div class="row mb-1 ps-3">Pour quelle heure (obligatoire)</div>
  <div class="form-check form-check-inline">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="heure" id="19:00" required>
    <label class="form-check-label" for="19:00">
        19:00
    </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="heure" id="20:00">
    <label class="form-check-label" for="20:00">
        20:00
    </label>
</div>
<div class="form-check form-check-inline">
    <input class="form-check-input" type="radio" name="heure" id="21:00">
    <label class="form-check-label" for="21:00">
        21:00
    </label>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label for="personnes" class="form-label">Nombre de personnes (obligatoire)</label>
  <select class="form-select" id="personnes" required>
    <option value="">Nombre de personnes</option>
      <option value="1">1</option>
      <option value="2">2</option>
      <option value="3">3</option>
      <option value="4">4</option>
      <option value="5">5</option>
      <option value="6">6</option>
  </select>
</div>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<div class="col-md-6 mb-3">
  <label for="message" class="form-label">Votre message</label>
  <textarea class="form-control" id="message" rows="4"
      placeholder="Votre message (facultatif)"></textarea>
</div>

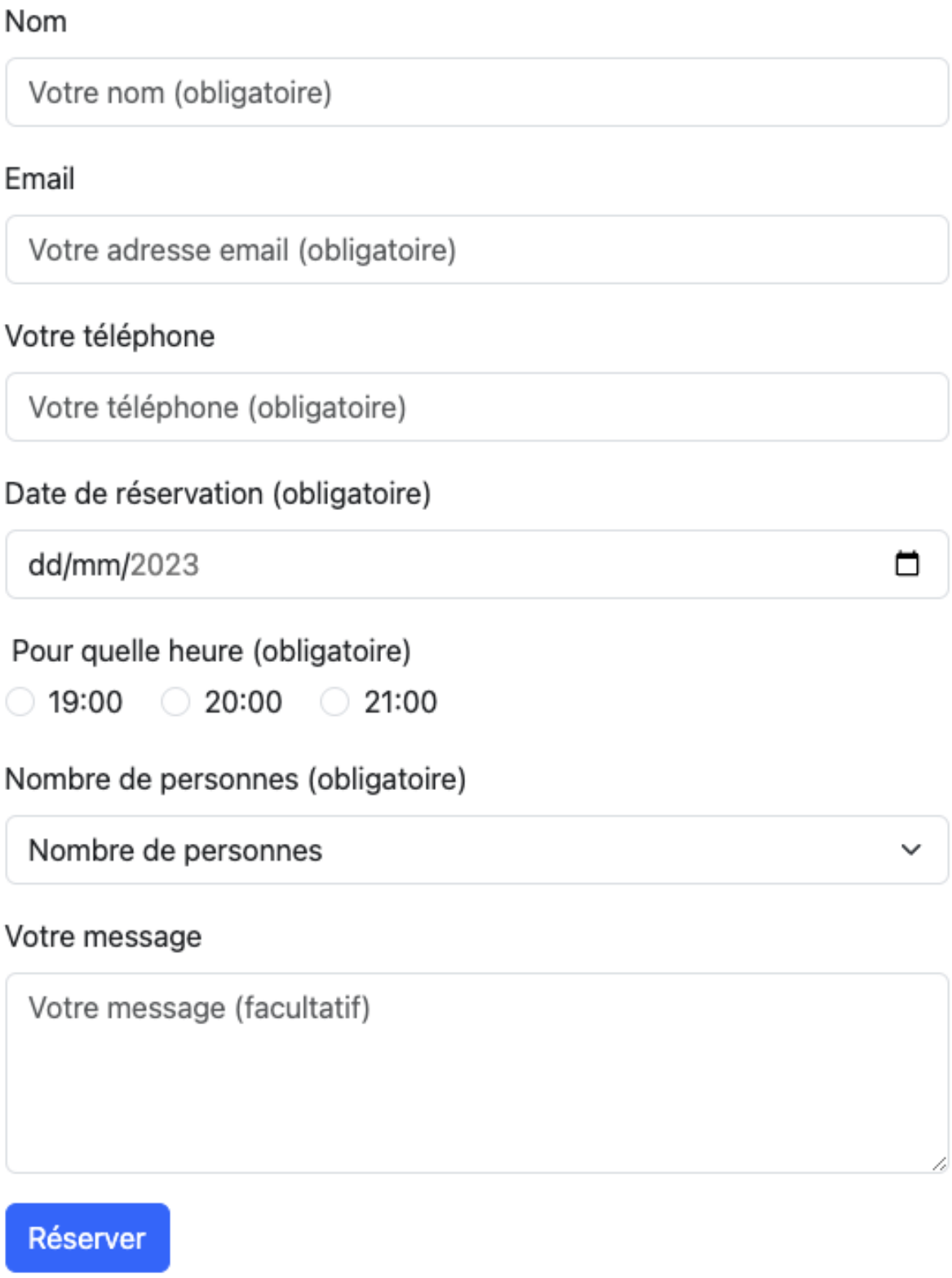
<button class="btn btn-primary" type="submit">Réserver</button>
</form>
```

Lien Replit[3]

3. https://replit.com/@htmlcssbt/Code-46-Les-elements-bootstrap#index.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici ce que vous devriez obtenir :



Exercice p. 24 **Solution n°5**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Une image ayant la classe .img-thumbnail a les coins arrondis et une bordure apparente.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Q La classe .img-thumbnail crée des coins arrondis et donne une bordure apparente de 1px.

Question 2

Un badge ne peut pas être placé dans un bouton.

- ( ) Vrai
- (•) Faux

Q On peut tout à fait placer un badge dans un bouton pour faire un comptage de notifications, par exemple.

Question 3

Dans une liste, quelle est la classe qui enlève les bordures et les coins arrondis ?

- (•) .list-group-flush
- ( ) .list-group-item-warning
- ( ) .disabled

Q La classe .list-group-flush enlève les bordures et les coins arrondis.

Question 4

Dans une liste, la classe .list-group-horizontal-md aura comme conséquence de :

- ( ) Mettre la liste à l'horizontale, quelle que soit la taille de l'écran
- (•) Mettre la liste à la l'horizontal à partir de la taille d'écran médium
- ( ) Mettre la liste toujours à la verticale

Q La classe .list-group-horizontal permet de mettre les listes à l'horizontale et peut aussi accueillir les breakpoints. La liste sera donc verticale jusqu'à atteindre la taille d'écran médium. Sur les écrans médiums à xxl, la liste sera horizontale.

Question 5

Nous pouvons utiliser le système de grille Bootstrap dans nos formulaires.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Q Vrai, pour une mise en page de formulaire qui demande plusieurs colonnes, le système de grille Bootstrap est tout à fait adapté.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite